

```

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)
COLLEGI (Provincia , Numero, Nome)
PROVINCE (Sigla, Nome, Regione)
REGIONI (Codice, Nome)
COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

```

```

BEGIN;

CREATE TABLE Regioni (
  Codice SERIAL PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Province (
  Sigla CHAR(2) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Regione INTEGER NOT NULL
  REFERENCES Regioni(Codice)
);

CREATE TABLE Collegio (
  Numero INTEGER PRIMARY KEY,
  Provincia CHAR(2) NOT NULL
  REFERENCES Province(Sigla),
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE Commissioni (
  Numero SERIAL PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Presidente INTEGER
  -- qui NON possiamo ancora mettere FK-Deputati
);

CREATE TABLE Deputati (
  Codice SERIAL PRIMARY KEY,
  Cognome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Nome VARCHAR(50) NOT NULL,
  Commissione INTEGER
  REFERENCES Commissioni(Numero)
  DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED,
  Provincia CHAR(2) NOT NULL
  REFERENCES Province(Sigla),
  Collegio INTEGER NOT NULL
  REFERENCES Collegio(Numero)
);

-- A questo punto Commissioni esiste e Deputati esiste,
-- mancano solo i vincoli circolari Commissioni → Deputati

ALTER TABLE Commissioni
  ADD CONSTRAINT fk_comm_pres
  FOREIGN KEY (Presidente)
  REFERENCES Deputati(Codice)
  DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED;

COMMIT;

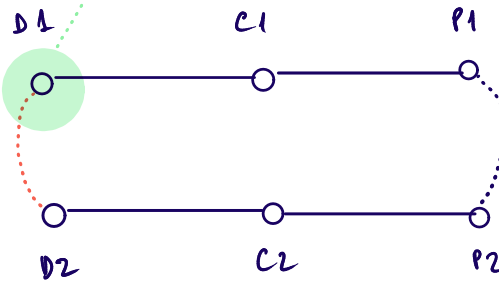
```

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)
 COLLEGI (Provincia , Numero, Nome)
 PROVINCE (Sigla, Nome, Regione)
 REGIONI (Codice, Nome) *..... CODICE DELLA REGIONE*
 COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

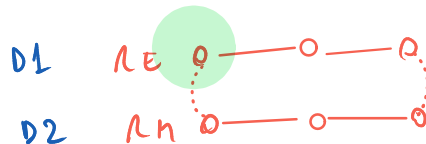
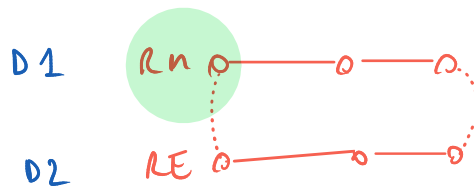
```
SELECT DISTINCT D1.Nome, D1.Cognome
FROM Deputati AS D1, Deputati AS D2,
     Collegi AS C1, Collegi AS C2,
     Province AS P1, Province AS P2,
     Regioni AS R
WHERE D1.Codice <> D2.Codice AND
      D1.Collegio = C1.Numero AND
      D2.Collegio = C2.Numero AND
      C1.Provincia = P1.Sigla AND
      C2.Provincia = P2.Sigla AND
      P1.Regione = P2.Regione AND
      D1.Nome = D2.Nome AND
      P2.Regione = R.Codice);
```

Restituisce nome e cognome
 (una volta sola) di tutti i
 deputati che hanno almeno
 un altro deputato eletto nella
 stessa regione.

*hanno lo
 stesso nome
 e sono diversi*



*hanno la
 stessa regione*



Esercizio

Elencare nome e cognome dei deputati che appartengono a commissioni alle quali è assegnato più di un deputato

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)
 COLLEGI (Provincia , Numero, Nome)
 PROVINCE (Sigla, Nome, Regione)
 REGIONI (Codice, Nome)
 COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

~~SELECT DISTINCT D.NOME, D.COGNOME
FROM DEPUTATI AS D
JOIN COMMISSIONI AS C
ON D.COMMISSIONE = C.PRESIDENTE
GROUP BY D.CODICE, D.NOME, D.COGNOME;
HAVING MIN(D.CODICE) = 2;~~

No perché utilizza
MIN() sul codice

SOLUZIONE

```
SELECT Commissione
FROM Deputati
GROUP BY Commissione
HAVING COUNT(Codice) > 1
```

trova le commissioni
con più di 1 deputato

```
SELECT d.Nome, d.Cognome
FROM Deputati d
WHERE d.Commissione IN (
  -- Subquery: seleziona le commissioni con più di un deputato
  SELECT Commissione
  FROM Deputati
  GROUP BY Commissione
  HAVING COUNT(Codice) > 1
);
```

seleziona i deputati che
fanno parte delle commiss. con
più di 1 deputato

ESEMPI

Regioni i cui deputati sono esclusivamente membri della commissione "Bilancio" (o non hanno commissione)

Elencare il nome delle regioni i cui deputati, se appartengono a una commissione, appartengono esclusivamente alla commissione denominata "Bilancio".

Le regioni che non hanno deputati o i cui deputati non hanno alcuna commissione devono essere escluse.

richiede una forma
di negazione

DEPUTATI (Codice, Cognome, Nome, Commissione, Provincia, Collegio)

COLLEGI (Provincia, Numero, Nome)

PROVINCE (Sigla, Nome, Regione)

REGIONI (Codice, Nome)

COMMISSIONI (Numero, Nome, Presidente)

```

SELECT DISTINCT r.Nome
FROM Regioni r
JOIN Province p ON r.Codice = p.Regione
WHERE EXISTS ( -- La regione deve avere almeno un deputato con commissione
    SELECT d_check.Codice
    FROM Deputati d_check
    WHERE d_check.Provincia = p.Sigla AND d_check.Commissione IS NOT NULL
)
AND NOT EXISTS (
    -- Non deve esistere alcun deputato della provincia p...
    SELECT d.Codice
    FROM Deputati d
    JOIN Commissioni c ON d.Commissione = c.Numero
    WHERE d.Provincia = p.Sigla
    AND c.Nome <> 'Bilancio' -- ...che sia in una commissione diversa da "Bilancio"
);

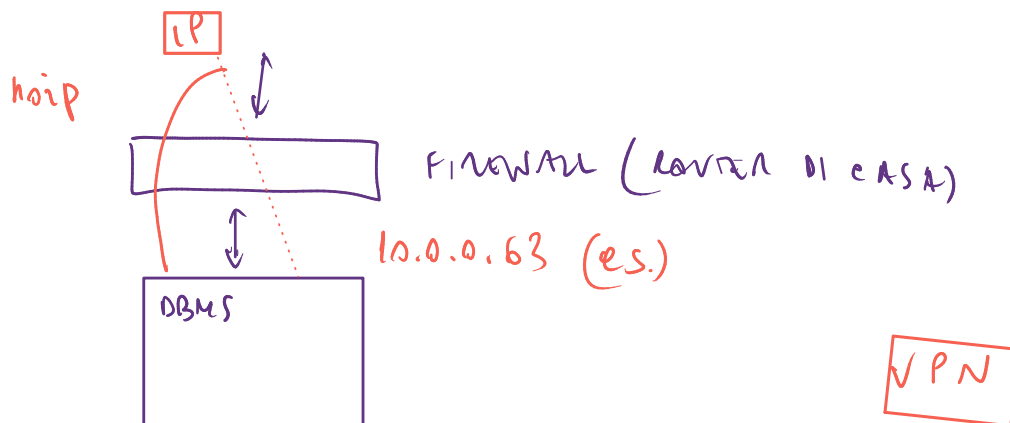
```

```

SELECT DISTINCT R.Nome
FROM Regioni AS R
JOIN Province AS P ON R.Codice = P.Regione
JOIN Collegi AS C ON P.Sigla = C.Provincia
JOIN Deputati AS D ON C.Numero = D.Collegio
WHERE D.Codice IN (
    SELECT Codice
    FROM Deputati AS D
    JOIN Commissioni AS C ON D.Commissione = C.Numero
    WHERE C.Nome = 'Bilancio'
)

```

*calcola i dep. della
Commissione Bilancio*



La cosa più semplice per evitare di mettere il DBMS come server in rete è condividere (eventualmente con git) lo script di creazione del database con tutti i trigger, vincoli e funzioni associate.

